



РЕЦЕНЗИЯ

Тема на дипломния проект	Разработка на приложение с графичен потребителски интерфейс за създаване и възпроизвеждане на нотен текст
Ученик	-----
Клас	XII
Професия	Системен програмист
Специалност	Системно програмиране
Ръководител консултант	Деница Грозева
Рецензент	Николета Панайотова

Критерии за допускане до защита на дипломен проект	Да	Не
Съответствие на съдържанието и точките от заданието	Да	
Съответствие между тема и съдържание	Да	
Спазване на препоръчителния обем на дипломния проект	Да	
Спазване на изискванията за оформление на дипломния проект	Да	
Готовност за защита на дипломния проект	Да	

Силни страни на дипломния проект	Дипломната работа реализира софтуерно приложение за възпроизвеждане на нотен текст – изключително трудно за осъществяване предизвикателство, т.к. изисква специфични познания в две различни направления: по отношение на музиката, от една страна и за програмиране чрез език на високо ниво като C# от друга. Като пресечна точка между двете е използвана Manufactura.Controls. Темата е извънредно недооценена за територията на страната и авторът би подпомогнал интереса към създаването на музика, любознателността на по-младата и възрастна аудитория и чрез това – развитието на културата в България, особено, при положение, че приложението би било безплатно, с обучителни цели. Разгледани са силните и слаби страни на съществуващи по-сложни и платени професионални приложения, които имат основен пазар в чужбина. „Петолиние“ се явява изцяло български продукт, който е с интуитивен дори за начинаещи интерфейс, удобен и приятен за употреба. Освен да записва партитури, които
---	---



	се съхраняват в БД чрез сериализация с библиотека Newtonsoft.json, то възпроизвежда музика и експортира за печат в .pdf формат. Добро впечатление прави гъвкавостта на ScoreSerializationHelper, т.к. структурата може да бъде разширена, без да се налага мащабно пренаписване на останалия код. Включена е възможност за логин с хеширана с SHA-256 парола с минимум 8 символа, като всеки потребител има достъп само до своите партитури. В зависимост от направените избори, се активират различни бутони с функционалности, като това се индикира с промяна в техния цвят. Обърнато е внимание на защитата на SQL server чрез Always Encrypted за криптиране на ниво колона и Transparent Data Encryption TDE – за криптиране на цялата БД. Задълбочено се обясняват теоретичните основи на всички използвани технологии – кога и от кого са създадени, принципи на работа, като се започне от софтуерни концепции на високо ниво като M-V-VM, различните слоеве и се стигне до MIDI - процесорна обработка в двоичен вид и дори до ниво хардуер и ток. Една от най-силните страни на проекта е оригиналният избор на собствено лого, което е образувано от две слети ноти под формата на началната буква П за името на приложението, което го прави лесно за разпознаване, изцяло в тон със замисъла на проекта. Изброени са хардуерните и софтуерни изисквания за работа с приложението и са демонстрирани тестове.
Допуснати основни слабости	Не се наблюдават слабости в изграждането на дипломната работа.
Въпроси и препоръки към дипломния проект	- Ако, като следваща стъпка, бихте имали възможност за възпроизвеждане на нотния текст с тембри на няколко различни музикални инструмента, кои биха били те и защо? Цялостното впечатление е, че дипломантът е избрал да създаде удобно приложение, чиято основна цел е да засили любопитството към създаването на музика по приятен за по-широк кръг от потребители начин. Поради това, че аудиторията би следвало да бъде по-тясно специализирана като интереси и ерудиция, това неминуемо би създавало известна бариера за внедряването на софтуера. Силно препоръчвам „Петолиние“ да бъде популяризирано и използвано в страната сред музикалните среди.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качествата на дипломния проект дават основание ученикът -
----- да бъде **допуснат** до защита пред членовете на комисията за
подготовка, провеждане и оценяване на изпит чрез защита на дипломен проект - част по
теория на професията.

12.05.2025 г.

гр. Пловдив

Рецензент: Николета Панайотова

(име и фамилия)

(подпис)